

ANEXO 2-4

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

“Relixiviación de Ripios Pila 4, Modificación Mina Guanaco”

Elaborado para:



FEBRERO, 2021



ECONSULT
AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DE FLORA Y VEGETACIÓN TERRESTRE

DIA RELIXIVIACIÓN DE RIPIOS PILA 4, MODIFICACIÓN MINA GUANACO

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Diego Figueroa	Javiera Urrutia	Marcelo Hurtado
Ing. Forestal	Ing. Forestal	CEO

Región de Antofagasta
Febrero, 2021

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	Objetivo general	6
2.2	Objetivos específicos.....	6
3	ÁREA DE INFLUENCIA	6
4	ÁREA DE ESTUDIO	7
4.1	Antecedentes de terreno	8
5	METODOLOGÍA	10
5.1	Antecedentes bibliográficos	10
5.2	Vegetación.....	10
5.2.1	Fotointerpretación y Análisis de Imágenes.....	10
5.2.2	Generación de cartografía para trabajo en terreno	15
5.2.3	Descripción de la vegetación	15
5.3	Flora vascular	18
5.4	Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N°20.283 y singularidades ambientales.....	19
5.4.1	Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N°20.283	19
5.4.2	Singularidades Ambientales	22
6	RESULTADOS.....	30
6.1	Antecedentes bibliográficos	30
6.2	Vegetación.....	33
6.2.1	Area Industrial.....	33
6.2.1.1	Áreas desprovistas de vegetación	34
6.3	Flora vascular	38
6.3.1	Riqueza.....	38
6.3.2	Origen fitogeográfico	39
6.3.3	Hábito de crecimiento	39
6.3.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	40
6.3.5	Estado de conservación	40
6.3.6	Especies por parcela	40
6.4	Formaciones vegetacionales reguladas por Ley.....	41

6.4.1	Permiso ambiental sectorial para corta de bosque nativo (PAS 148)	41
6.4.2	Permiso ambiental sectorial mixto para corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal (PAS 149)	41
6.5	Singularidades ambientales.....	41
6.5.1	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación	41
6.5.2	Presencia de especies endémicas.....	42
6.5.3	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie ..	42
7	CONCLUSIONES	43
7.1	Vegetación terrestre.....	43
7.2	Flora vascular	43
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	45
9	ANEXOS.....	48
9.1	ANEXO 1.....	48

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Área de estudio del Proyecto.....	8
Tabla 2.	Puntos de muestreo para Flora y Vegetación.....	8
Tabla 3.	Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en fotointerpretación.....	11
Tabla 4.	Tipo biológico y codificación especies dominantes.....	16
Tabla 5.	Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT	17
Tabla 6.	Codificación de rangos de cobertura vegetal	17
Tabla 7.	Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet.....	18
Tabla 8.	Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile.....	21
Tabla 9.	Singularidades ambientales	22
Tabla 10.	Vegetación potencial del área de estudio según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018)	30
Tabla 11.	Unidades homogéneas de Uso de Suelo del área de estudio del Proyecto.....	37
Tabla 12.	Flora vascular presente en el área de estudio según división y clase taxonómica.....	38
Tabla 14.	Número de especies por familia presentes en el Área de Estudio	39

Tabla 15. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Estudio.....	39
Tabla 16. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Estudio....	39
Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Estudio.....	40
Tabla 18. Flora vascular presente por parcela de muestreo	40

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Estudio y Puntos de Muestreo.	9
Figura 2. Antecedentes bibliográficos vegetacionales.....	32
Figura 3. Cartografía de ocupación de tierras	36

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Area Industrial.....	34
Fotografía 2. Areas desprovistas de vegetación.....	35

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se entregan los resultados de la campaña de terreno ejecutada durante los días 19 y 21 de enero de 2021, con la finalidad de caracterizar el estado actual del componente Flora y Vegetación Terrestre. Lo anterior, para la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto “Relixiviación de Ripios Pila 4, Modificación Mina Guanaco”, en adelante “el Proyecto”.

El Proyecto se emplazará en la Región de Antofagasta, Provincia de Antofagasta, comuna de Taltal; específicamente en la zona precordillerana de Antofagasta. El área de estudio corresponde a una superficie estimada de 26,17 ha., y está inserta en una zona intervenida por las actividades mineras provenientes de Mina Guanaco.

El objetivo general del Proyecto es relxiviar los ripios de las pilas de lixiviación 1, 2, 3 y eventualmente de sus minas, lo que a su vez generará una cuarta pila de lixiviación, denominada pila 4, e incorporar un chancador cuaternario junto con sus obras anexas a la actual planta de chancado, actividad que se realizará a una tasa de reprocesamiento máxima de 4.000 tpd, adicionales a las 2.000 tpd de mineral fresco aprobadas provenientes del yacimiento minero, totalizando 6.000 tpd de mineral procesado.

El Proyecto se somete al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “SEIA”, ya que presenta características indicadas en el literal i) del artículo 10º “Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda” del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en adelante “RSEIA”. Por tanto, la vía de evaluación es a través de una Declaración de Impacto Ambiental, en adelante “DIA”, dado que conforme a los antecedentes que se exponen a continuación, como consecuencia de las partes, obras y actividades del Proyecto no se generan efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental, conforme a lo señalado en el Título II del RSEIA.

El presente estudio, permitirá hacer una descripción, caracterización y análisis del componente Flora y Vegetación Terrestre que está presente en el Área de Estudio del Proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Analizar descriptivamente la condición actual (basal) de los componentes de flora y vegetación terrestre dentro del área de estudio definida para el Proyecto. Consecuentemente se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivos específicos

1. Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del área de estudio.
2. Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el área de estudio del Proyecto.
3. Identificar y caracterizar la riqueza florística del área de estudio, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área, acorde a la legislación ambiental aplicable.
4. Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal).
5. Determinar la presencia de singularidades ambientales de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos particulares.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según lo dispone el Título I, Artículo 2 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012 MMA), en literal a) se define como Área de Influencia a "El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias".

El Área de Influencia definida para la componente flora y vegetación terrestre se presenta en el Capítulo 2 de la DIA, la cual corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto puedan generar impactos potenciales (directos e indirectos) al componente flora y vegetación terrestre, en todas sus fases. Asimismo, se

tomaron en cuenta los factores geográficos, quebradas, cuencas visuales, y cerros. Bajo estos criterios y lo indicado en la Guía de Área de Influencia publicada por el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA¹, el Área de Influencia queda definida por el área de intervención directa donde se ejecutarán las obras del Proyecto y un buffer de 100 m entorno a éstas si corresponde, dadas las características del uso de suelo y de la vegetación del sector de emplazamiento de las obras y sectores aledaños.

4 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se define como una aproximación informada sobre la base de los antecedentes, conocimientos y características del Proyecto disponibles, que el titular aporta al momento de realizar el estudio, a modo tal de incorporar todos aquellos sectores en donde las obras y actividades potenciales asociadas al Proyecto, en todas sus fases, se podrían localizar y generar algún tipo de efecto directo e indirecto sobre el componente flora y vegetación terrestre.

Conforme a lo anterior, la extensión del área de estudio se definió a partir de los siguientes criterios:

- Los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los cuales se proyectan las obras y/o acciones del Proyecto, independiente de la magnitud de la proporción del polígono afectada.
- Polígonos vegetacionales contiguos a los polígonos de vegetación que contienen obras y/o acciones asociadas al Proyecto, y que permiten conectar todos los polígonos antes seleccionados, con el objeto de tener un contexto real del ecosistema vegetacional.
- En aquellos casos donde los límites de los polígonos vegetacionales (afectados y contiguos) se extienden ampliamente respecto de las obras y/o acciones del Proyecto, se buscaron hitos geográficos para delimitar tales unidades a objeto de no ampliar innecesariamente la superficie de descripción, pero procurando abarcar la extensión de terreno necesaria para cubrir los potenciales impactos del Proyecto.

La superficie del área de estudio del Proyecto se detalla en la siguiente tabla:

¹ http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2017/05/03/guia_area_de_influencia_ajuste_10.pdf

Tabla 1. Área de estudio del Proyecto

Obra	Superficie (ha).
Polígono Sector Pilas y Sector Chancado	26,17

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 1 se presenta el área de estudio del Proyecto.

4.1 Antecedentes de terreno

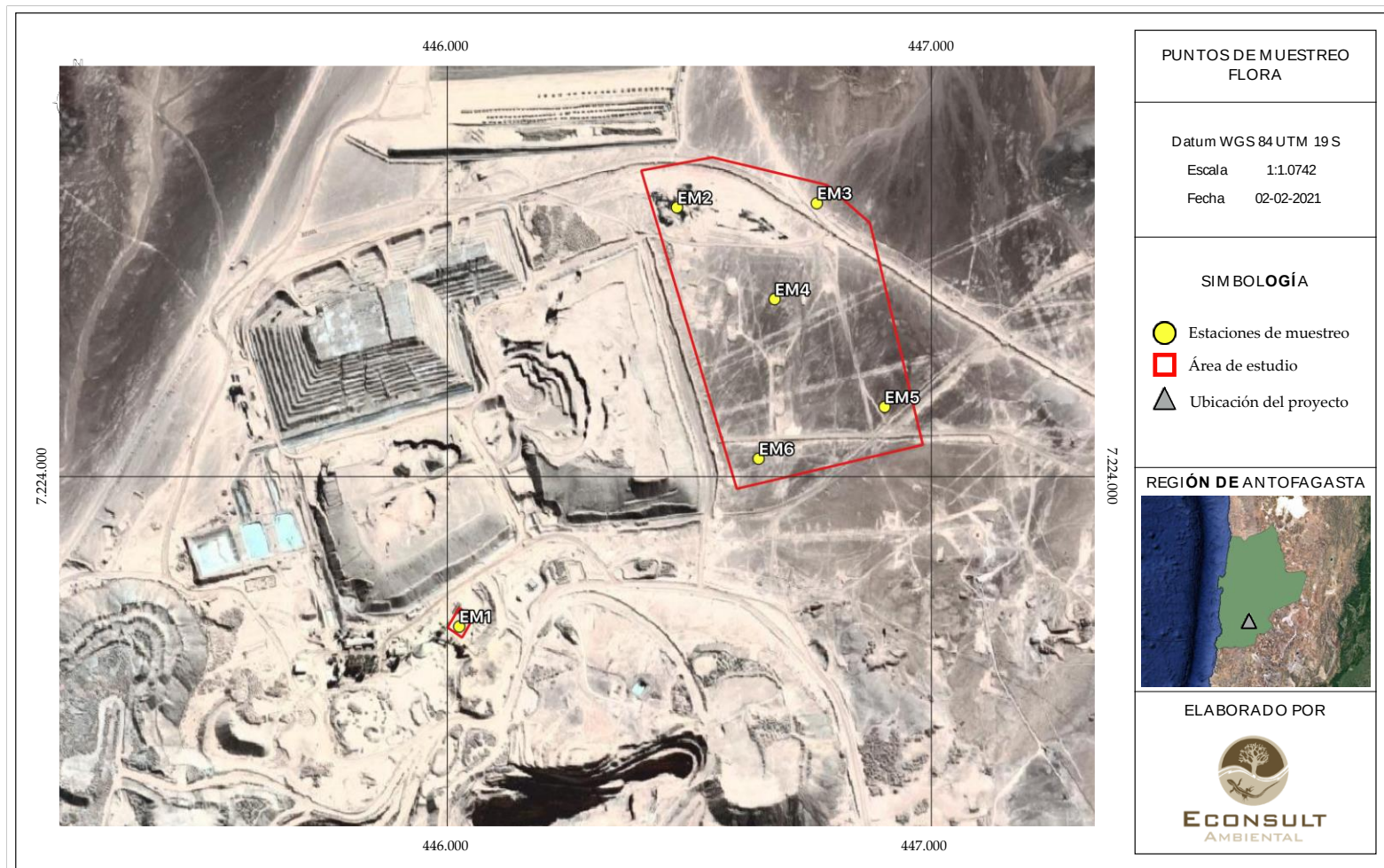
La campaña de terreno se realizó entre los días 19 y 21 de enero de 2021, abarcando toda el área de estudio del Proyecto, en la cual se muestrearon 6 puntos para flora y 6 puntos para vegetación. La representación gráfica de la distribución de los puntos de muestreo se observa en la Figura 1. Las coordenadas de los puntos se presentan en la siguiente Tabla:

Tabla 2. Puntos de muestreo para Flora y Vegetación

Punto de muestreo	Coordenadas UTM	
	WGS 84 Huso 18 Sur	
Flora y Vegetación	Este (m)	Norte (m)
EM1	446024	7223690
EM2	446474	7224556
EM3	446463	7224565
EM4	446676	7224366
EM5	446903	7224143
EM6	446643	7224037

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Área de Estudio y Puntos de Muestreo.



Fuente: Elaboración propia mediante QGIS

5 METODOLOGÍA

Los siguientes acápite muestran las metodologías específicas utilizadas para la descripción de flora y vegetación.

5.1 Antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión bibliográfica para caracterizar el área donde se inserta el Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de estudio. Esta revisión tiene un carácter referencial, dado que las descripciones de la vegetación han sido realizadas en base a descripciones bioclimáticas y asociaciones ecológicas, de manera que no necesariamente representan el uso de suelo actual. Las referencias bibliográficas se incluyen en la sección 5.1.

5.2 Vegetación

5.2.1 Fotointerpretación y Análisis de Imágenes

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron los programas de información geográfica *Qgis 3.10* y *Google Earth Pro*. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del área de estudio. Con esto se preparó una cartografía de trabajo de terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual mediante imágenes satelitales disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir el tamaño de la formación vegetacional.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono, color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron homologados a algunas de las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 3. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en fotointerpretación.

Unidad homogénea de Uso de Suelo	Unidad homogénea de vegetación
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Cultivos
	Forrajeras
3. Praderas y Matorrales	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semidenso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Bofedal
	Pajonal hídrico
	Vega
	Pradera Húmeda (Marismas)
	Turberas/Pomponales
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: CONAF, 1999.

La definición de estas categorías son las siguientes:

1. Áreas urbanas e industriales: Sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
2. Terrenos agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas y Matorrales:
 - Pradera: Formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
 - Matorrales: Recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;
 - Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
4. Bosque Nativo: Formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las favorables, y superior a 10% en condiciones áridas o semiáridas, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, D.L. N° 701/1974; Ley N° 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación respecto del Proyecto.

A continuación, se describen las definiciones de las unidades homogéneas de vegetación que están dentro de la unidad homogénea de uso de suelo Bosque Nativo, las cuales, a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semidenso y denso:

Bosque adulto (denso, semidenso, abierto): Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.

Bosque renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a un Bosque Nativo secundario originado, ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.

Bosque adulto renoval (denso, semidenso, abierto): Corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de Bosque Nativo adulto con Bosque Nativo renoval.

Bosque mixto: Corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar, que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del Bosque Nativo.

5. Plantaciones Forestales (adultas, nuevas, cosechadas): Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.
6. Otras arborescentes: Aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
7. Humedales: Superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o salado, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

Bofedal: Sectores en los que existen niveles de humedad permanente en el suelo, desde capacidad de campo a sobresaturado y que espacialmente se ubican en torno a los cursos de aguas corrientes o lagunas con renovación de aguas y los suelos se caracterizan por presentar altos porcentajes de materia orgánica

Pajonal hídrico: Sectores que presentan una mayor concentración de sales en superficie y los niveles freáticos son medios a altos y el suelo tiene un contenido de materia orgánica media a baja.

Vegas: Sectores con niveles freáticos superficiales a subsuperficiales, pudiendo o no presentarse niveles de saturación y el contenido de materia orgánica del suelo es medio a bajo, presentándose en este último caso, mayor afloramiento salino.

Praderas Húmedas (Marismas): Formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.

Turberas/Pomponales: Ecosistemas conformados por varias capas vegetales originadas por la acumulación de materia orgánica en distintos estados de degradación anaeróbica. La diferencia entre turbera y pomponal radica en que los pomponales han sido generados por procesos antrópicos mientras que las turberas tienen su origen en un proceso glacial.

8. **Cuerpos de Agua**: Es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
9. **Áreas Desprovistas de Vegetación**: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de río cumbres afloramientos rocosos.

5.2.2 Generación de cartografía para trabajo en terreno

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete. Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (WGS 84 Huso 18 Sur).

5.2.3 Descripción de la vegetación

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno. La metodología de COT involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea de Uso de Suelo y Unidad Vegetacional en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura), cuando corresponda.

Las unidades homogéneas de uso de suelo corresponden al recubrimiento de suelo que describe a nivel macro cada formación vegetacional definida para el área del Proyecto.

En cuanto a la unidad homogénea de vegetación o formación vegetacional, esta se define como el conjunto de plantas perteneciente o no a la misma especie, caracterizada por una fisonomía uniforme dada la presencia de las mismas formas de vida, estratificación y fenología. La unidad vegetacional está determinada por las características de las especies dominantes. De acuerdo con esto, se puede clasificar la vegetación en cuatro tipos biológicos

(fisionómicos) fundamentales: "leñoso alto" (LA), para los árboles; "leñoso bajo" (LB), para los arbustos; "suculento" (S), para cactáceas y bromeliáceas; y "herbáceo" (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982).

Como se indicó con anterioridad, cada unidad vegetacional tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada formación, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos. En la siguiente tabla, se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes:

Tabla 4. Tipo biológico y codificación especies dominantes

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos en la Tabla 5 para cada tipo biológico.

Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA1	< 2 m	Extremadamente baja	LB1	< 5 cm	Extremadamente baja
LA2	2 - 4 m	Muy baja	LB2	5 - 25 cm	Muy baja
LA3	4 - 8 m	Baja	LB3	25 - 50 cm	Baja
LA4	8 - 16 m	Media	LB4	50 - 100 cm	Media
LA5	16 - 32 m	Alta	LB5	100 - 200 cm	Alta
LA6	> 32 m	Muy alta	LB6	> 200 cm	Muy alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
H1	< 5 cm	Extremadamente baja	S1	< 5 cm	Extremadamente baja
H2	5 - 25 cm	Muy baja	S2	5 - 25 cm	Muy baja
H3	25 - 50 cm	Baja	S3	25 - 50 cm	Baja
H4	50 - 100 cm	Media	S4	50 - 100 cm	Media
H5	100 - 200 cm	Alta	S5	100 - 200 cm	Alta
H6	> 200 cm	Muy alta	S6	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

El concepto cobertura vegetal o cubrimiento se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento establecidos en la siguiente Tabla, definidos como porcentaje de cobertura.

Tabla 6. Codificación de rangos de cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Por último, en un formulario de terreno se anotó toda la información asociada a la caracterización del componente, complementando este registro con marcación en navegador GPS (WGS 84 Huso 18 Sur) y fotografías digitales.

5.3 Flora vascular

Para la caracterización florística del área de estudio se realizó una campaña de terreno, en la cual se describe la flora vascular presente por medio de parcelas en los puntos críticos de intervención del Proyecto, en donde realizando un recorrido exhaustivo del área, se procede a realizar un listado florístico, en el cual se establece la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (ver Tabla 7).

Tabla 7. Escala de abundancia-dominancia Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante
fp	Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet.

Las especies cuya identificación no fue posible registrar en terreno, fueron colectadas y posteriormente prensadas y herborizadas. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista taxónomo.

La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de los taxa registrados, al igual que la caracterización por origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile, siguen principalmente al "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez et al., 2018).

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país se determinaron de acuerdo con D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de estudio se determinó según las fuentes legales del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE): D.S. N° 151/2008, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N°23/2009 del MINSEGPPRES; y los D.S. N° 33/2011; D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 y D.S. N°23/2019 del MMA.

Además de forma referencial se consultó las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

5.4 Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N°20.283 y singularidades ambientales

5.4.1 Formaciones vegetacionales reguladas por la ley N°20.283

En la Ley N° 20.283/2008 se definen las siguientes formaciones vegetales:

1. Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas, y el 25% en circunstancias más favorables.
2. Bosque Nativo: Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
3. Formación Xerofítica: La Ley N° 20.283/2008 sobre recuperación del Bosque Nativo y fomento forestal, define la formación vegetal xerofítica como "formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI),

que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones (Xerofíticas) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

4. Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
5. Bosque Nativo de Conservación y Protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos

frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

6. Bosque Nativo de Uso Múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Sumado a lo anteriormente descrito, se debe considerar los alcances presentados en el Oficio Ordinario N° 528 de 2001 de CONAF, que hace referencia a la definición de bosque y actividades de forestación, en el cual se especifican las áreas que poseen condiciones áridas y semiáridas, tanto para la definición de Bosque como de Formación Xerofítica; además de que presenta un listado de las especies arbóreas presentes en nuestro país (ver Tabla 8).

Tabla 8. Lugares donde aplican las zonas áridas y semiáridas en Chile

Región	Provincia	Comuna
Tarapacá	Todas	Todas
Antofagasta	Todas	Todas
Atacama	Todas	Todas
Coquimbo	Todas	Todas
Valparaíso	Todas	Todas
Lib. B. O'Higgins	Cachapoal	Rancagua
		Graneros
		Las Cabras
		Olivar
		Quinta de Tilcoco
		Coltauco
		Coinco
		Doñihue
		Codegua
		Peumo
		Pichidegua
Magallanes	Cardenal Caro	La Estrella
	Ultima Esperanza	Torres del Paine
	Magallanes	San Gregorio
Metropolitana	Todas	Todas, excepto Curacaví y San José de Maipo

Fuente: Ordinario N° 528/ 2001 de CONAF

5.4.2 Singularidades Ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la Flora y Vegetación en el área de estudio según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, definidos en la tabla a continuación.

Tabla 9. Singularidades ambientales

Singularidad	Definición
Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "único" se define como singular, extraordinario, excelente.
	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "escaso" es un concepto relativo que se entiende como corto, poco o limitado.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	Flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad.
Presencia de formaciones vegetales reliquias.	Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "remanente" es un concepto relativo que se entiende como "La parte que queda de algo"
Presencia de formaciones vegetales frágiles.	Definición de la Real Academia Española de la Lengua. El término "Frágil" es un concepto que se define como "Débil, que puede deteriorarse con facilidad".
Presencia de Bosque Nativo de Preservación.	Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha

Singularidad	Definición
	diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad	Ley 19.300, art 11, letra d (http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1247) - 64 Sitios
	Estrategia Regional de Biodiversidad (http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1255) - 266 Sitios
Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.	Sitios Ramsar: Denomínase Humedal de Importancia Internacional o Sitio Ramsar aquella área terrestre que incluya vegas y bofedales, y acuíferos que los alimentan, praderas húmedas, bosques pantanosos, turberas, lagos, lagunas, ríos, así como marismas, estuarios o deltas en que se conservan ecosistemas, hábitats y especies, así declarada en el marco de la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. El objetivo de esta categoría es la protección y conservación de los humedales, así como los recursos hídricos, promover su uso sustentable considerando las dimensiones ecológica, económica y social, de manera de contribuir a la protección del patrimonio ambiental nacional, regional y local, y en particular al de comunidades locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos del área. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=13
	Bien Nacional Protegido (D.L N°1939 de 1977) Efecto SEIA (Ord D.E N°130833/13): Corresponden a bienes fiscales, que son protegidos a través del instrumento de autodesignación al Ministerio de Bienes Nacionales y que pueden ser concesionados con fines de conservación y desarrollo sustentable a instituciones privadas interesadas. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1246

Singularidad	Definición
	Paisajes de Conservación: Territorio que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o nacional para su conservación. Delimitado geográficamente incorporando propiedad pública y/o privada, y gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los actores locales, en el cual se establecen objetivos explícitos para implementar una estrategia consensuada y efectiva de conservación y desarrollo, por medio de actividades que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de este y en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. (MMA – Proyecto GEF SIRAP, Diciembre 2013). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1250
	Reserva de la Biosfera: En el artículo 1 del Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biósfera éstas son definidas como aquellas “zonas de ecosistemas terrestres o costero/marinos o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biósfera de la Unesco” (La situación jurídica de las actuales áreas protegidas de Chile, Proyecto GEF SNAP – PNUD, Diciembre 2011). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=1249
	Parque nacional: Los Parques Nacionales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América o Convención de Washington de 1940; - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado; - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; - En el D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, Ley de Bosques. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce

Singularidad	Definición
	la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=6
	Reserva Nacional: Las Reservas Nacionales están establecidas en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=9
	Reserva Forestal: Las Reservas de Bosques o Reservas Forestales se encuentran establecidas en: - El D.S. N° 4.363, de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización, - En la Ley de Bosques. - En el D.L. N° 1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=12
	Monumento Natural: Los Monumentos Naturales están establecidos en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington) de 1940 - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas

Singularidad	Definición
	Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=7
	Reserva Región Virgen: Esta figura de conservación pertenece al SNASPE, pero no existe ninguna Área Declarada bajo esta figura de conservación Las Reservas de Regiones Vírgenes están establecidas en: - El D.S. N° 531, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprobó la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Convención de Washington de 1940) - En la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), el Ministerio de Medio Ambiente ejerce la supervigilancia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Actualmente están administradas por Corporación Nacional Forestal (CONAF), dependiente del Ministerio de Agricultura. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=4
	Área Marina Costera Protegida: Al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) le corresponde proponer al Presidente de la República la creación de nuevas AP (art. 71, letra c, Ley 19.300); materializar los actos administrativos acordados por el CMS a través del Ministerio de Medio Ambiente (art.73 Ley 19.300) y a ésta última repartición le corresponde proponer políticas, planes, programas, normas y supervigilar las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos (art. 70 letra b y c Ley 19.300). Asimismo, el Ministerio en virtud del art. 70 letra i) y j) puede solicitar la destinación de espacios costeros y marinos afectados como AMCP-MU con el objeto que se los emplee en el cumplimiento de las funciones que le son propias y las mencionadas en dichos literales, constituyéndose en un administrador transitorio de esta categoría. Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=11

Singularidad	Definición
	Parque Marino: Los Parques Marinos están establecidos en: - El D.S. N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) - En el D.S. N° 238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N° 18.892 de 1989). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=5
	Reserva Marina: Las Reservas Marinas están establecidas en - En el D.S. N° 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, - En la Ley General de Pesca y Acuicultura - En el D.S. N° 238, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente Anteriormente, el órgano administrador de esta categoría de protección es el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), dependiente del Ministerio de Economía y eran regidas por la Ley General de Pesca (N° 18.892 de 1989). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=8
	Santuario de la Naturaleza: Los Santuarios de la Naturaleza están establecidos en la Ley N° 17.288, de 1970, sobre Monumentos Nacionales. En consecuencia, esta categoría de protección tiene una consagración jurídica formal, de rango legal. Desde la Ley N° 20.417 (2010), dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Anteriormente gestionadas por el Min. Educación y regidas por la Ley de Monumentos Nacionales (N° 17.288). Fuente: http://bdrnap.mma.gob.cl/buscador-rnap/#/busqueda?p=10

Singularidad	Definición
Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.	El artículo 35 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, promulgada en 1994, reconoce el término de área silvestre protegida privada. Fuente: www.asiconservachile.cl
Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).	Art 3º.- En los predios agrícolas ubicados en áreas erosionadas o en inminente riesgo de erosión deberán aplicarse aquellas técnicas y programas de conservación que indique el Ministerio de Agricultura. Con tal objeto, el Presidente de la República, por decreto expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá crear en las áreas mencionadas "distritos de conservación de suelos, bosques y aguas"
	Art 4º.-El Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Turismo, podrá decretar, a través del Ministerio de Agricultura, la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística
Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.	Los humedales son ecosistemas acuáticos que sostienen la biodiversidad, nos proveen importantes elementos para la vida, los podemos encontrar a lo largo de toda la costa, como estuarios, lagunas costeras o marismas, a lo largo de la Cordillera de los Andes, como salares, lagunas salobres, bofedales, vegas, ríos, lagos y lagunas, hacia el sur de Chile es posible reconocer a los humedales de turberas , son grandes sumideros de gases de efecto invernadero, o los humedales boscosos, conocidos como hualves o pitrantes, todos ellos, en mayor o menor cantidad, suministran hábitat a peces , crustáceos, anfibios, reptiles, aves migratorias, entre otros. https://humedaleschile.mma.gob.cl/ecosistemas/humedales/
Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.	Las especies vegetales en categoría de conservación pueden ser encontradas en el Listado oficial de especies en categoría de conservación actualizado mediante D.S 23/2019 y anteriores del MMA, junto a las referencias en el Libro rojo

Singularidad	Definición
	de la flora terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del MNHN
Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.	D.S 40/2012 (Art N°127: Alerce; Art N°128: Araucaria; Art N°129: Queule; Art N°150: Especies en categoría de conservación; Art N°153: Especies declaradas en áreas de protección.) D.S 366/1944 (Algarrobo, Tamarugo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén, Quillay) D.S 129/1971 (Copihue) D.S 908/1941 (Palma Chilena) D.S 1528/1940 (Yaretas como Terrenos forestales) D.S 1427/1941 (Yareta)
Presencia de especies endémicas.	Para la corroboración del endemismo de una especie nativa se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018
Presencia de especies de distribución restringida.	Para la corroboración de la distribución restringida de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA
Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.	Para la corroboración del límite de la distribución geográfica de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA
Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.	Para la corroboración del límite altitudinal de una especie se utiliza como referencia a Rodríguez <i>et al</i> 2018 y las fichas del MMA

Fuente: Elaboración propia en base a diversas fuentes.

6 RESULTADOS

6.1 Antecedentes bibliográficos

A continuación, se exponen los resultados orientados a dar respuesta al objetivo N°1: Describir el contexto biogeográfico de la vegetación del área de estudio.

Biogeográficamente, la vegetación del área de estudio del Proyecto ha sido clasificada por diferentes autores. Específicamente, la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2018), definen la vegetación potencial del área de estudio como parte de dos formaciones y dos pisos vegetacionales al encontrarse el Proyecto justo en el límite entre ambas, estas pueden identificarse en la Tabla 10.

Tabla 10. Vegetación potencial del área de estudio según clasificación de Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2018)

N°	Gajardo (1994)			Luebert y Pliscoff (2018)
	Región	Sub-región	Formación	Piso vegetacional
1	Del Desierto	Del desierto absoluto	Desierto interior de Taltal	Matorral bajo desertico tropical interior de <i>Nolana leptophylla</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica, y, por lo tanto, áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

A nivel nacional y de acuerdo con Gajardo (1994) el Proyecto se ubica en las formaciones vegetacionales del Desierto. Se extiende desde el extremo de la I Región hasta el río Elqui,

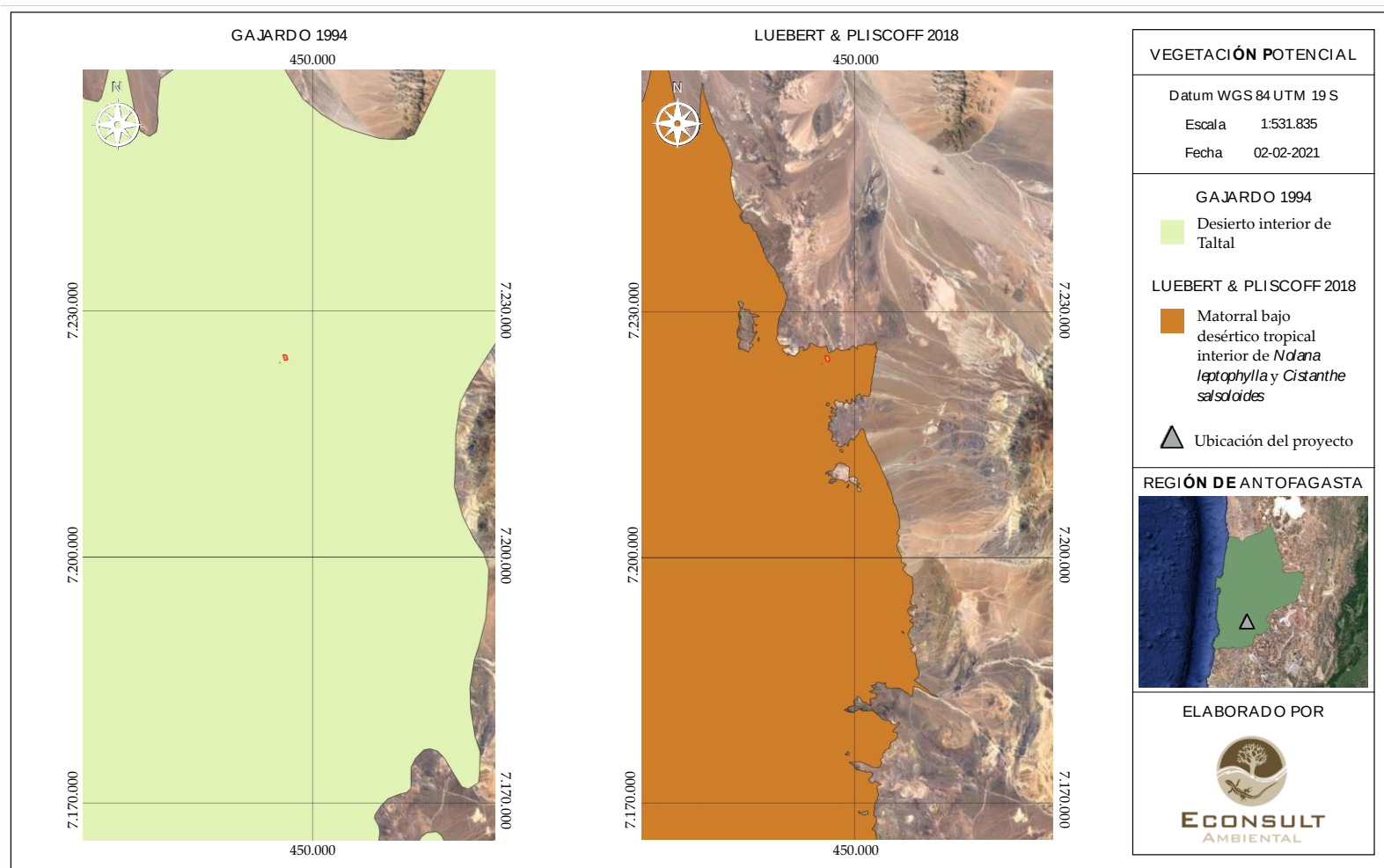
en la IV región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del sur.

Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto de interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. La subregión del desierto absoluto corresponde aquella parte del desierto en que las precipitaciones y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares. (Gajardo, 1994).

Según Luebert y Pliscoff (2018) el área de estudio del Proyecto se encuentra en el piso Matorral bajo desértico tropical interior de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe salsoloides*. Este se caracteriza por ser un matorral abierto extremadamente xeromorfo, dejando grandes extensiones completamente desprovistas de vegetación. No es posible identificar especies dominantes sino solo un elenco florístico construido sobre la base de referencias indirectas.

En la Figura 2 se presenta las formaciones vegetacionales y su relación con el área de estudio.

Figura 2. Antecedentes bibliográficos vegetacionales



Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.2 Vegetación

A continuación se abordan los numerales 5.2.1 Fotointerpretación y Análisis de Imágenes, 5.2.2 Generación de cartografía para trabajo en terreno y 5.2.3 Descripción de la vegetación, del 5. METODOLOGÍA para dar respuesta al objetivo N°2: Identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el área de estudio del Proyecto.

Según la aplicación de la metodología descrita en 5.2 Vegetación, es posible clasificar la vegetación en el área de estudio del Proyecto como un mosaico vegetal compuesto por distintos usos de suelo, que distan de una composición continua de masas boscosas descritas en 5.1 Antecedentes bibliográficos, debido principalmente, a la habilitación de terrenos para la agricultura, silvicultura y ganadería.

De acuerdo a los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras (ver Figura 3 y

Tabla 11) el área de estudio cuya superficie es de 26,17 ha, registró dos unidades homogéneas de uso de suelo, correspondientes a: Área Industrial y Áreas desprovistas de vegetación. Lo anterior se detalla en la Tabla 11 que identifica las unidades homogéneas de uso de suelo y sus unidades homogéneas de vegetación para toda el área de estudio.

A continuación, se describen cada una de las unidades homogéneas de uso suelo y sus respectivas unidades homogéneas de vegetación cuando corresponde.

6.2.1 Área Industrial

Esta unidad corresponde a las instalaciones de la planta de Mina Guanaco, correspondiente a la zona de chancado. Al ser áreas ya intervenidas previamente, no es posible encontrar unidades homogéneas de vegetación.

Fotografía 1. Area Industrial



Fuente: Elaboración propia, 2020.

6.2.1.1 Áreas desprovistas de vegetación

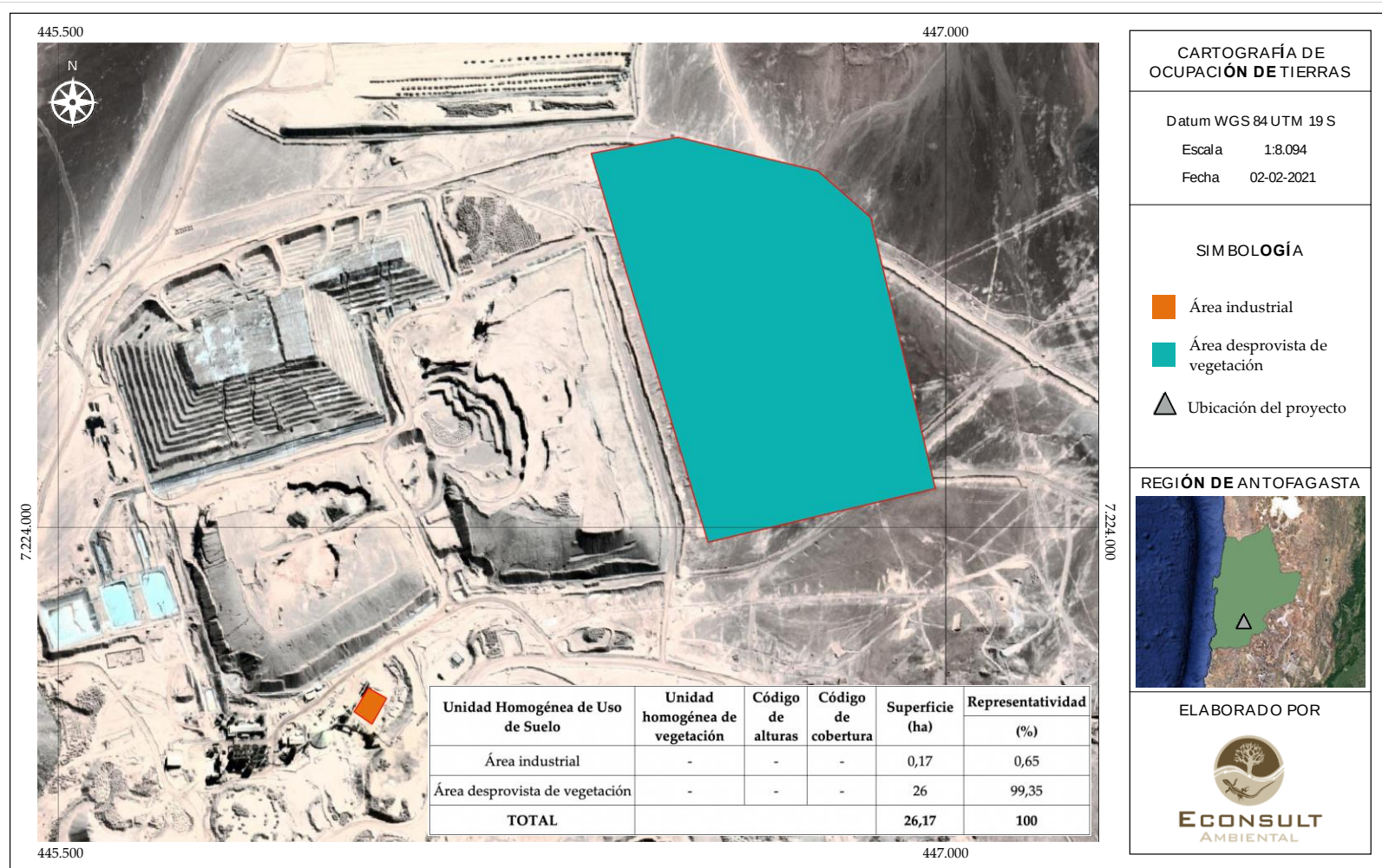
Esta unidad homogénea corresponde principalmente a desierto, el sector corresponde a un área adyacente a la actual área de pilas de lixiviación. A pesar de estar compuesto en su mayoría por desierto, en pequeñas áreas es posible encontrar pequeñas unidades de vegetación correspondientes a cojines de *Cistanthe salsoloides* y *Adesmia polyphylla*, los cuales poseen una cobertura menor al 25%.

Fotografía 2. Areas desprovistas de vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 3. Cartografía de ocupación de tierras



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 11. Unidades homogéneas de Uso de Suelo del área de estudio del Proyecto

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Unidad homogénea de vegetación	Código de alturas	Código de cobertura	Superficie (ha)	Representatividad
					(%)
Área industrial	-	-	-	0,17	0,65
Área desprovista de vegetación	-	-	-	26	99,35
TOTAL				26,17	100

Fuente: Elaboración propia.

6.3 Flora vascular

A continuación, se presentan los resultados que buscan responder al objetivo N°3: Identificar y caracterizar la riqueza florística del área de estudio, con énfasis en detectar la presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de estudio, acorde a la legislación ambiental aplicable.

6.3.1 Riqueza

De acuerdo con la caracterización, a través de inventarios florísticos, el área de estudio registra una riqueza de 2 taxa.

En la siguiente tabla se exponen los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica. El catálogo de la flora registrada en el área de estudio se presenta en el ANEXO 1.

Tabla 12. Flora vascular presente en el área de estudio según división y clase taxonómica

División	Clase	Nº de Especies	Participación en Área de Estudio (%)	Número de Especies en Chile (Rodríguez, 2018)	Participación en área de estudio (%)
Magnoliophyta	Magnoliopsida	2	100	4.054	0,05

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 12, se observa que del total de taxa registrados (2 especies), todas corresponden a la división Magnoliophyta.

En su conjunto, la flora registrada en el área de estudio representa EL 0,05% de la flora de Chile.

Las especies registradas se agrupan en 2 familias y 2 géneros. La representatividad de las familias en el área de estudio se indica en la siguiente tabla.

Tabla 13. Número de especies por familia presentes en el Área de Estudio

Familia	N° de Especies	Participación en Área de Estudio (%)
Portulacaceae	1	50,0
Fabaceae	1	50,0
Total	2	100

Fuente: Elaboración propia.

En la Tabla 13 se puede observar que las familias Portulacaceae y Fabaceae tienen la mayor representatividad en el área de estudio, con 1 especie respectivamente, con una representación individual por familia del 50%.

6.3.2 Origen fitogeográfico

En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada en el área de estudio, el 100% de los taxa (2 especies) corresponde a elementos Nativos, siendo uno de ellos endémico (*Adesmia polyphylla*).

Tabla 14. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el Área de Estudio

Origen	N° de especies	% del total de especies
Nativo	2(1)	100
Total	2	100

(1): Especie endémica. Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018.

6.3.3 Hábito de crecimiento

La diversidad de la flora en el área de estudio, por hábito de crecimiento, se puede observar en la siguiente tabla, donde la mitad de las especies corresponde a hierbas y arbustos.

Tabla 15. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el Área de Estudio

Hábito de crecimiento	N° de especies	% del total de especies
Arbusto	1	50,00
Hierba	1	50,00
Total	2	100

Fuente: Elaboración propia.

6.3.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, en el área de estudio se registraron 2 especies consideradas como originarias del país. En la siguiente tabla se presentan las especies originarias y su distribución en Chile según Rodríguez et al., 2018.

Tabla 16. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Estudio

Especie	Distribución Chile
<i>Adesmia polyphylla</i>	AYP, TAR, ANT.
<i>Cistanthe salsoloides</i>	AYP, TAR, ANT, ATA, COQ.

Fuente: Elaborado en base a Rodríguez et al. 2018.

6.3.5 Estado de conservación

Considerando todas las fuentes consultadas (ver sección **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), no se registraron taxas bajo alguna categoría de conservación en el área de estudio.

6.3.6 Especies por parcela

A continuación, es posible observar la flora presente por parcela de muestreo

Tabla 178. Flora vascular presente por parcela de muestreo

	Desierto	Desierto	Desierto	Desierto	Desierto	Desierto
Especie / Parcela	EM1	EM2	EM3	EM4	EM5	EM6
<i>Adesmia polyphylla</i>	-	-	-	-	-	fp
<i>Cistanthe salsoloides</i>	fp	-	1	-	1	fp

Fuente: Elaboración propia.

6.4 Formaciones vegetacionales reguladas por Ley.

A continuación, se presentan los resultados que responden al objetivo N°4: Identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N° 20.283 (sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal), particularmente respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L. 701 (sobre Fomento Forestal), y objetivo N°5: Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo a sus atributos vegetacionales y/o florísticos particulares.

6.4.1 Permiso ambiental sectorial para corta de bosque nativo (PAS 148)

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la metodología y los resultados de la caracterización ambiental, se determinó que dentro de la unidad homogénea de uso de suelo denominada Desierto, no existe vegetación que reúna las condiciones para la aplicación de PAS 148.

6.4.2 Permiso ambiental sectorial mixto para corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal (PAS 149)

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la metodología y los resultados de la caracterización ambiental, se determinó que la unidad homogénea de uso de suelo denominada Desierto con 26,17 ha, no requiere presentación del PAS 149, Permiso ambiental sectorial para corta de plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal en caso de ser intervenidas por motivo del Proyecto.

6.5 Singularidades ambientales

Conforme a los alcances metodológicos expuestos, se describe a continuación las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de estudio del Proyecto. Para ello se efectuó un análisis de la información obtenida en terreno complementada con bases de datos propias e información oficial.

6.5.1 Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación

El Proyecto no contempla en su área de estudio especies clasificadas en categoría de conservación.

6.5.2 Presencia de especies endémicas

El Proyecto registra 1 especie endémica en el área de estudio, a saber: *Adesmia polyphylla*

6.5.3 Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie

Dentro del área de estudio del Proyecto, una especie: *Adesmia polyphylla* se encuentra en el límite sur de su distribución geográfica.

7 CONCLUSIONES

7.1 Vegetación terrestre

De acuerdo con el **objetivo específico N°1**, el área de estudio está inserta en las formaciones vegetacionales Desierto interior de Taltal (Gajardo, 1994). Por otro lado, Luebert & Pliscoff (2018), definen el piso vegetacionales para el área de estudio del Proyecto, Matorral bajo desertico tropical interior de *Nolana leptophylla* y *Cistanthe salsoloides*

De acuerdo con el **objetivo específico N°2**, que busca identificar, caracterizar, dimensionar y representar cartográficamente las distintas formaciones vegetales presentes en el área de estudio del Proyecto, de acuerdo con los resultados derivados de la aplicación de la carta de ocupación de tierras, en el área de estudio cuya superficie es de 26,17 ha se han detectado dos unidades homogéneas de uso de suelo: Área industrial y Área desprovista de vegetación.

El área de estudio se encuentra mayoritariamente compuesta por desierto (área desprovista de vegetación) con una representación del 99,35% y le sigue Área industrial con 0,65%

7.2 Flora vascular

De acuerdo con el **objetivo específico N°3**, el área de estudio registra una riqueza de 2 taxa. La flora registrada en el área de estudio representa menos del 1 % de la flora de Chile. De las especies registradas, estas se agrupan en 2 familias y 2 géneros. En cuanto al origen fitogeográfico de la flora registrada, el 100% de los taxa (2 especies) corresponde a elementos nativos. La diversidad de la flora que se puede observar en el área de estudio por hábito de crecimiento corresponde a arbustos con el 50% de los taxa (1 especie), y 50% (1 especie) a hierbas. De acuerdo con el D.S. N° 68/2009, no se registró en el área de estudio especies consideradas como originarias del país.

De acuerdo al **objetivo específico N°4**, que busca identificar la presencia de formaciones vegetales afectas a la ley N°20.283, respecto de Bosque Nativo y/o Formaciones Xerofíticas y las disposiciones del D.L 701, no se detecta la presencia de bosque nativo y de plantaciones forestales, por lo tanto, no están afectas a la tramitación de PAS 148 y PAS 149, respectivamente.

De acuerdo al **objetivo específico N°5**, en cuanto a las singularidades de flora, el área de estudio del Proyecto alberga 1 especies endémicas, ninguna especie bajo alguna categoría de conservación y 1 especie se encuentran en el límite sur de su distribución geográfica.

Ante los antecedentes expuestos, el área de estudio se encuentra caracterizada por la ausencia de vegetación. En general, el paisaje ha sufrido perturbaciones por la actividad humana, predominantemente minera, lo que ha influido en la escasa representación de unidades homogéneas de vegetación. Además de las características climáticas de la zona, por lo que no se prevé efectos adversos sobre la componente.

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AHUMADA, M & FAUNDEZ, L 2009. Guía descriptiva de los sistemas vegetacionales azonales hídricos terrestres de la ecorregión altiplánica (SVAHT). SAG. 119 p

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Univerisdad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad de Temuco. 87 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL - MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.

DECRETO SUPREMO N° 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.

DECRETO SUPREMO N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

DECRETO SUPREMO N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

DECRETO SUPREMO N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

DECRETO SUPREMO N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

DECRETO SUPREMO N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.

DECRETO SUPREMO N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

DECRETO SUPREMO N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

DECRETO SUPREMO N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de agosto de 2014.

DECRETO SUPREMO N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

DECRETO SUPREMO N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

DECRETO SUPREMO N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimotercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

DECRETO SUPREMO N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

DECRETO SUPREMO N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.

LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Segunda edición. Santiago, Chile. 381 p.

RODRÍGUEZ, R.; MARTICORENA, C.; ALARCON, D.; BAEZA, C.; CAVIERES, L.; FINOT, V.; FUENTES, N.; KIESSLING, A.; MIHOC, M.; PAUCHARD, A.; RUIZ, E.; SANCHEZ, P. & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

9 ANEXOS

9.1 ANEXO 1

Listado de especies registradas en la línea de base.

Familia	Especie	Nombre vulgar
Fabaceae	<i>Adesmia polyphylla</i>	-
Portulacaceae	<i>Cistanthe salsoloides</i>	-

Fuente: Elaboración propia.